

实验1.5

报文分析软件介绍和使用

报文分析软件

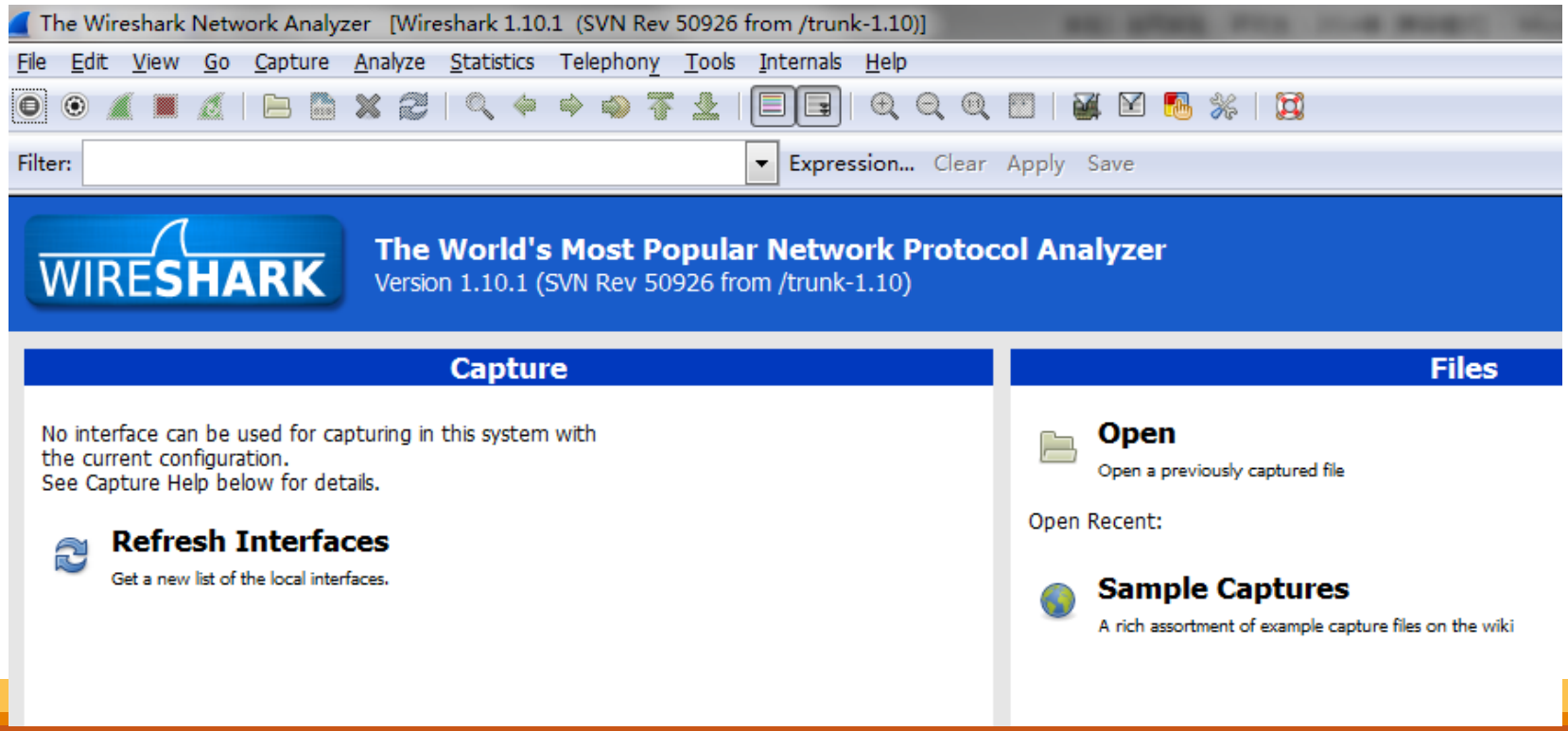
- 本课程最重要的实验分析手段
  - 利用报文分析软件在相关链路上截获报文；
  - 利用该软件分析报文格式和协议交互机制。
- 常用的软件有**Sniffer**、**Wireshark**和**Ethereal**等。

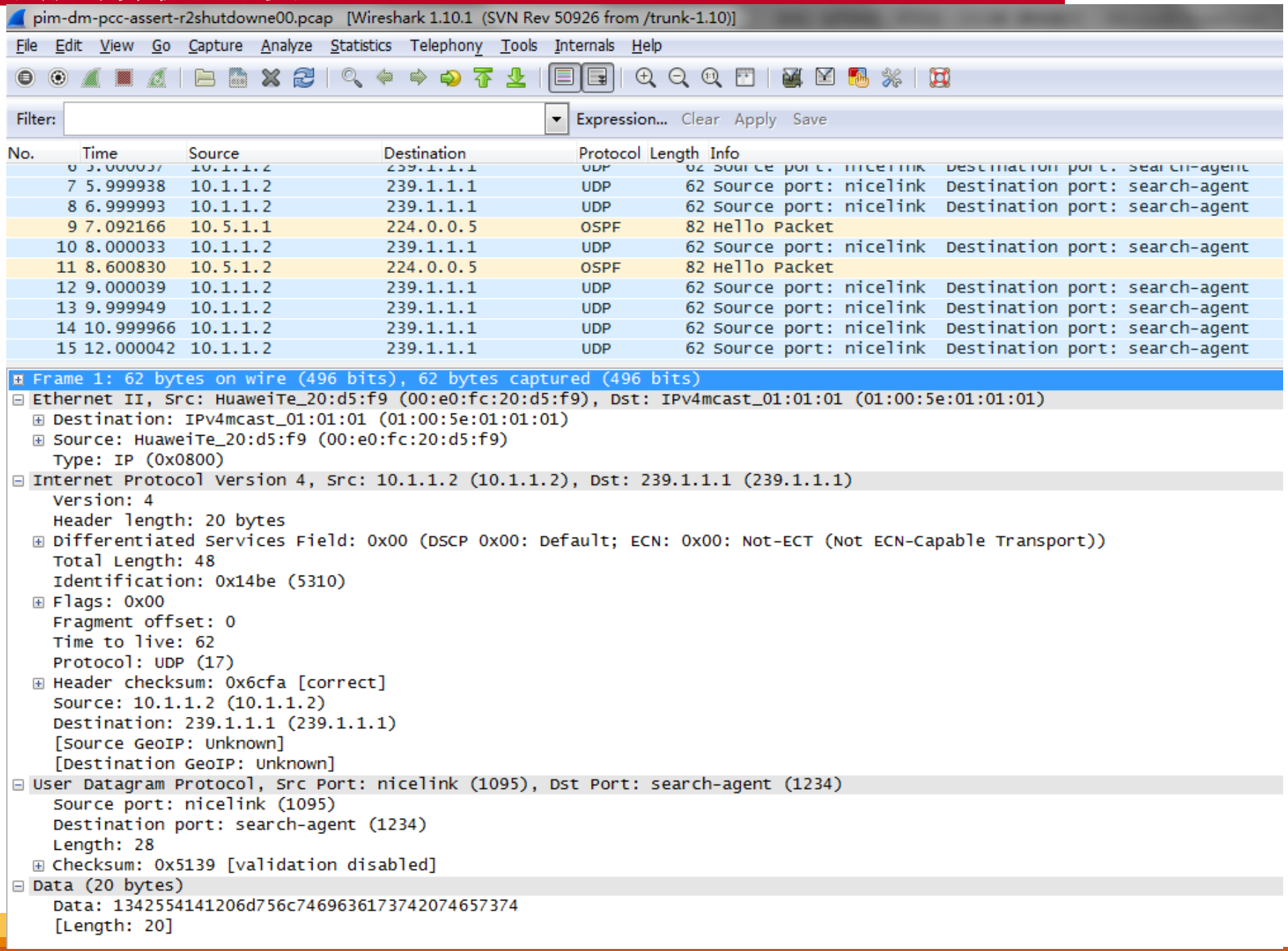
报文分析软件的工作原理

- 网卡有四种工作模式
  - 广播模式：在该模式下，网卡能够接收网络中的广播报文
  - 组播模式：在该模式下，网卡能够接收网络中的组播报文
  - 直接模式：在该模式下，网卡只能接收与自身硬件地址相匹配的单播报文
  - 混杂模式：在该模式下，网卡能够接收网络中的所有报文
- 网卡的缺省工作模式包括：广播模式和直接模式
- 报文分析软件的工作原理
  - 将网卡的接收模式设置为混杂模式
  - 利用计算机的网卡截获相连网络上的数据报文，并进行解析。

Wireshark抓包软件的使用

- 机器上的Wireshark软件已经安装和配置好了，可直接使用；
- 在桌面上点击Wireshark快捷方式，选capture －>start 开始进行抓包。




pim-dm-pcc-assert-r2shutdowne00.pcap [Wireshark 1.10.1 (SVN Rev 50926 from /trunk-1.10)]
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
Filter: Expression... Clear Apply Save
No. Time Source Destination Protocol Length Info
7 5.999938 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
8 6.999993 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
9 7.092166 10.5.1.1 224.0.0.5 OSPF 82 Hello Packet
10 8.000033 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
11 8.600830 10.5.1.2 224.0.0.5 OSPF 82 Hello Packet
12 9.000039 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
13 9.999949 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
14 10.999966 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
15 12.000042 10.1.1.2 239.1.1.1 UDP 62 Source port: nicelink Destination port: search-agent
Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: HuaweiTe_20:d5:f9 (00:e0:fc:20:d5:f9), Dst: IPv4mcast_01:01:01 (01:00:5e:01:01:01)
Destination: IPv4mcast_01:01:01 (01:00:5e:01:01:01)
Source: HuaweiTe_20:d5:f9 (00:e0:fc:20:d5:f9)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.1.2 (10.1.1.2), Dst: 239.1.1.1 (239.1.1.1)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
Total Length: 48
Identification: 0x14be (5310)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 62
Protocol: UDP (17)
Header checksum: 0x6cfa [correct]
Source: 10.1.1.2 (10.1.1.2)
Destination: 239.1.1.1 (239.1.1.1)
[Source GeoIP: Unknown]
[Destination GeoIP: Unknown]
User Datagram Protocol, Src Port: nicelink (1095), Dst Port: search-agent (1234)
Source port: nicelink (1095)
Destination port: search-agent (1234)
Length: 28
Checksum: 0x5139 [validation disabled]
Data (20 bytes)
Data: 1342554141206d756c7469636173742074657374
[Length: 20]